

05 一些定理或模型问题

课程把控



本小节我们学习的是一些定理或模型问题。

既适用于**高一初学者**,可用于系统梳理知识点、归纳题型;

也适用于**高三备考生**,可作为复习的专题资料,帮助快速回顾解三角形的核心考点与解题方法。

整体特点为**知识点完整、题型全面、难度适中**。

整体框架为必备知识——题型归纳。

在必备知识中,我们阐述了正切恒等式、正弦平方差公式、圆幂定理、隐圆问题、阿波罗尼斯圆、托勒密定理的相关知识,并进行证明,希望学生能够掌握这些结论,并加以理解。

在题型归纳中,包含了**正切恒等式、正弦平方差公式、圆幂定理、隐圆问题、阿波罗尼斯圆、托勒密定理**六种题型,希望能够帮助学生梳理掌握这些方法在解题时的用处,强化学生运用技巧的能力。

在习题巩固中,挑选了与题型归纳相呼应的习题,希望学生能够进一步巩固知识与题型。



【本节说明】

除了三线相关的定理,剩下的与解三角形紧密相关的定理(或模型)其实没有太多了,为了丰富本节的内容,我们选取了一些之前学习中没有提到(如:初中的圆幂定理)或者未来学习中更重要(如:阿波罗尼斯圆)的定理(或模型)!

一、正切恒等式:

当 $A+B+C=k\pi$ 时, $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$.

【注意】由于三角形内角和等于 π ,故而经常在三角形中使用正切恒等式;

同时注意为了保证正切有意义,一定要 $A, B, C \neq \frac{\pi}{2}$.

【证明】

$$\because \tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \cdot \tan B}, \text{ 且 } C = k\pi - (A+B),$$

$$\therefore \tan C = -\tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{\tan A \cdot \tan B - 1},$$

$$\text{则 } \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C - \tan C = \tan A + \tan B,$$

$$\text{故 } \tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C.$$

【说明】在第一节小题精选,我们也提到了正切恒等式,但在当时并未运用它来解题,因此在这一节我们尝试运用它来解题!

二、正弦平方差公式:

$$\sin^2 A - \sin^2 B = \sin(A+B)\sin(A-B).$$

【注意】不同于正切恒等式,正弦平方差公式其实用于三角函数可能会更多,不过对于一些特定的解三角形,的确利用正弦平方差公式才好解!

【证明】

$$\begin{aligned} \sin^2 A - \sin^2 B &= (\sin A + \sin B)(\sin A - \sin B) \\ &= \left(\sin\left(\frac{A+B}{2} + \frac{A-B}{2}\right) + \sin\left(\frac{A+B}{2} - \frac{A-B}{2}\right) \right) \\ &\quad \times \left(\sin\left(\frac{A+B}{2} + \frac{A-B}{2}\right) - \sin\left(\frac{A+B}{2} - \frac{A-B}{2}\right) \right) \\ &= 2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2} \cdot 2\sin\frac{A-B}{2}\cos\frac{A+B}{2} \\ &= \left(2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A+B}{2} \right) \left(2\sin\frac{A-B}{2}\cos\frac{A-B}{2} \right) \\ &= \sin(A+B)\sin(A-B). \end{aligned}$$

三、圆幂定理：

【说明】圆幂定理其实是初中的内容了，但很多同学大概率不知道或者记不清，这里我们系统学习一遍！

(1) 圆幂定理的统一形式

过平面内任意一点 P 作圆 O 的一条割线，交圆 O 于 A 、 B ，

则 $PA \cdot PB = |PO^2 - r^2|$ 。

【证明】过 O 作 $OH \perp AB$ 于 H ，则 H 是 AB 的中点，

设 $PH = m$ ， $AH = BH = n$ ，不妨设 $PA \leq PB$ ，

①若 P 在圆外，则 $PA = PH - AH = m - n$ ， $PB = PH + BH = m + n$ ，

所以 $PA \cdot PB = (m - n)(m + n) = m^2 - n^2$ ；

②若 P 在圆内，则 $PA = AH - PH = n - m$ ， $PB = PH + BH = m + n$ ，

所以 $PA \cdot PB = (n - m)(m + n) = n^2 - m^2$ 。

在 $Rt\triangle OHP$ 中： $PH^2 + OH^2 = PO^2$ ，即有 $OH^2 = PO^2 - m^2$

在 $Rt\triangle OHA$ 中： $AH^2 + OH^2 = OA^2$ ，即有 $OH^2 = r^2 - n^2$

则 $m^2 - n^2 = PO^2 - r^2$ ，所以：

①当 P 在圆外时： $PA \cdot PB = PO^2 - r^2$ ；

②当 P 在圆内时： $PA \cdot PB = r^2 - PO^2$ ；

③当 P 在圆上时： $PA \cdot PB = 0 = PO^2 - r^2$ ；

综上，统一形式为 $PA \cdot PB = |PO^2 - r^2|$ 。

(2) 三大细分定理

①割线定理(点在圆外)：

过圆外一点 P 作圆 O 的两条割线，分别交圆 O 于 A 、 B 和 C 、 D ，

则 $PA \cdot PB = PC \cdot PD = PO^2 - r^2$ 。

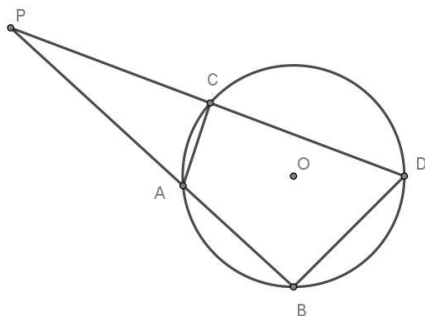
【证明】 $\because$ 四边形 $ABDC$ 是圆 O 的内接四边形， $\therefore \angle BAC + \angle PDB = 180^\circ$ ，

又 $\angle BAC + \angle PAC = 180^\circ$ ， $\therefore \angle PDB = \angle PAC$ ，

又 $\angle P = \angle P$ (公共角)， $\therefore \triangle PDB \sim \triangle PAC$ ，

$\therefore \frac{PB}{PC} = \frac{PD}{PA}$ ， $\therefore PA \cdot PB = PC \cdot PD$ ，

结合圆幂定理的统一形式，则有 $PA \cdot PB = PC \cdot PD = PO^2 - r^2$ 。



②切割线定理(点在圆外):

过圆外一点 P 作圆 O 的切线 PT (T 为切点)和割线 AB (交圆于 A 、 B),
则 $PT^2 = PA \cdot PB = PO^2 - r^2$.

【证明】

连接 TO 并延长交圆 O 于点 E ,连接 AE , AT , BT ,

$\because PT$ 是圆 O 的切线, $\therefore \angle PTA + \angle ATE = 90^\circ$,

$\because TE$ 是圆的直径, $\therefore \angle TAE = 90^\circ$, $\therefore \angle E + \angle ATE = 90^\circ$,

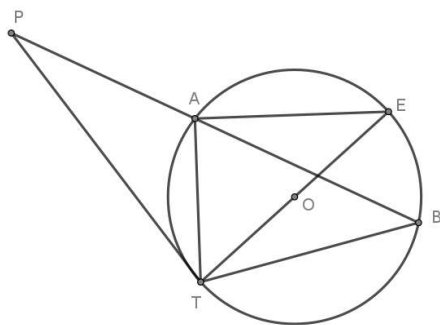
$\therefore \angle PTA = \angle E$

而 $\angle B = \angle E$ (圆周角相等), $\therefore \angle PTA = \angle B$,

又 $\angle P = \angle P$ (公共角), $\therefore \triangle PTA \sim \triangle PBT$,

$\therefore \frac{PT}{PB} = \frac{PA}{PT}$, $\therefore PT^2 = PB \cdot PA$,

结合圆幂定理的统一形式,则有 $PT^2 = PA \cdot PB = PO^2 - r^2$.



③相交弦定理(点在圆内):

过圆内一点 P 作圆 O 的两条弦,分别交圆 O 于 A 、 B 和 C 、 D ,
则 $PA \cdot PB = PC \cdot PD = r^2 - PO^2$.

【证明】

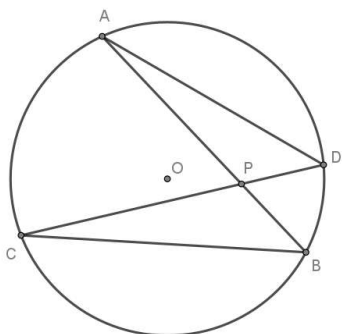
连接 AD , BC ,

$\because \angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$, (圆周角相等)

$\therefore \triangle PAD \sim \triangle PCB$,

$\therefore \frac{PA}{PC} = \frac{PD}{PB}$, $\therefore PA \cdot PB = PC \cdot PD$,

结合圆幂定理的统一形式,则有 $PA \cdot PB = PC \cdot PD = r^2 - PO^2$.



四、隐圆问题：

(1) 模型一：“定弦定长”模型

如图1, 线段 AB 、 OA 、 OB 为定长, 且 $OA = OB = OP$,

若点 P 为动点, 如图2,

点 P 的运动轨迹为以点 O 为圆心 OA 长为半径的一个圆.

在圆 O 中, 我们称 AB 为定弦, OA 、 OB 为半径,

故称为“定弦定长”模型.

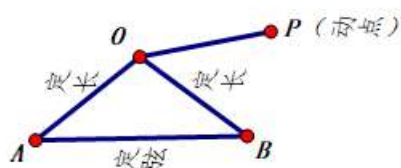


图1

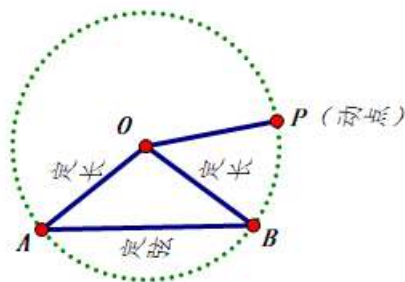


图2

(2) 模型二：“定弦定角”模型

如图3, 在 $\triangle ABC$ 中, 线段 AB 为定长, $\angle P = \alpha$ 为定值,

若点 P 为动点, 如图4,

点 P 的运动轨迹为在 $\triangle PAB$ 的外接圆上的一部分 (圆周角相等).

我们称 AB 为定弦, $\angle P$ 为定角, 故称为“定弦定角”模型.

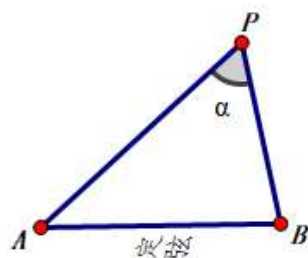


图3

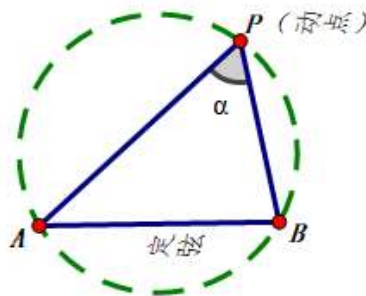


图4

(3) 模型三：“直角圆周”模型

如图 5, 在 $\triangle ABC$ 中, 线段 AB 为定长, $\angle P = 90^\circ$,

若点 P 为动点, 点 P 的运动轨迹为 $\triangle PAB$ 的外接圆.

因为 AB 为直径, $\angle P$ 为直角, 故称为“直角圆周”模型.

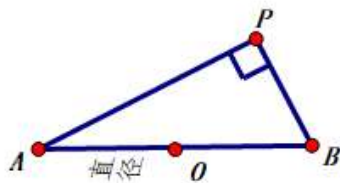


图5

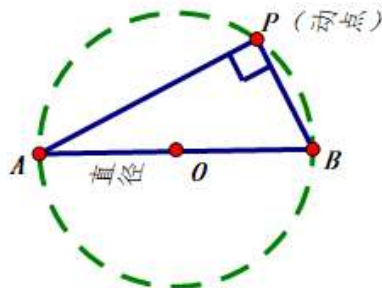


图6

(4) 模型四：“四点共圆”模型

如图 7, 在四边形 $ABCD$ 中, $\angle D = \alpha$, $\angle B = \beta$, $\alpha + \beta = 180^\circ$,

若 $\angle B$ 、 $\angle D$ 为动角, 如图 8,

则动点 B 、 D 与定点 A 、 C 四点在同一个圆上.

故称为“四点共圆”模型.

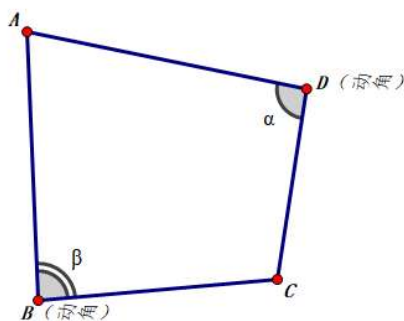


图7

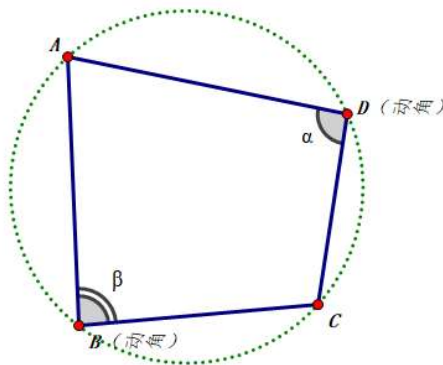


图8

五、阿波罗尼斯圆

(1) 定义:

设 A 、 B 是平面上的两个定点, 若平面内的动点 P 满足 $\frac{|PA|}{|PB|} = \lambda (\lambda > 0 \text{ 且 } \lambda \neq 1)$, 则点 P 的轨迹是圆, 该圆叫做阿波罗尼斯圆, 简称阿氏圆.

(2) 一些阿氏圆性质:

① 圆心位置:

当 $\lambda > 1$ 时, 圆心 M 在 AB 的延长线上;

当 $0 < \lambda < 1$ 时, 圆心 M 在 BA 的延长线上.

② 半径公式:

$r = \frac{\lambda d}{|\lambda^2 - 1|}$, 其中 d 为两定点 A 、 B 之间的距离.

【说明】阿氏圆还有一些其它重要性质与解三角形无关, 因此并未在此处学习, 而是在对应章节进行深入学习!

【证明】

已知 $\frac{|PA|}{|PB|} = \lambda (\lambda > 0 \text{ 且 } \lambda \neq 1)$, 令 $|AB| = d$,

设 $A(-\frac{d}{2}, 0)$, $B(\frac{d}{2}, 0)$, 动点 $P(x, y)$,

则 $|PA|^2 = (x + \frac{d}{2})^2 + y^2$, $|PB|^2 = (x - \frac{d}{2})^2 + y^2$,

将 $\frac{|PA|}{|PB|} = \lambda$ 两边平方, 得 $\frac{(x + \frac{d}{2})^2 + y^2}{(x - \frac{d}{2})^2 + y^2} = \lambda^2$, 即 $(x + \frac{d}{2})^2 + y^2 = \lambda^2[(x - \frac{d}{2})^2 + y^2]$,

化简整理, 有 $(1 - \lambda^2)x^2 + (1 - \lambda^2)y^2 + d(1 + \lambda^2)x + \frac{d^2}{4}(1 - \lambda^2) = 0$,

由于 $\lambda > 0$ 且 $\lambda \neq 1$, 所以 $1 - \lambda^2 \neq 0$,

两边除以 $1 - \lambda^2$, 有 $x^2 + y^2 + \frac{d(1 + \lambda^2)}{1 - \lambda^2}x + \frac{d^2}{4} = 0$,

配方后则有, $(x + \frac{d(1 + \lambda^2)}{2(1 - \lambda^2)})^2 + y^2 = (\frac{\lambda d}{|\lambda^2 - 1|})^2$,

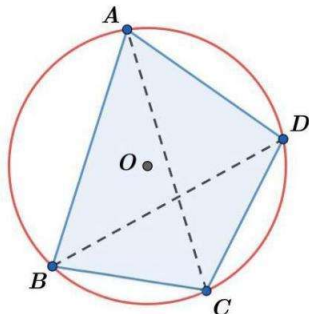
这是圆心为 $(-\frac{d(1 + \lambda^2)}{2(1 - \lambda^2)}, 0)$, 半径为 $\frac{\lambda d}{|\lambda^2 - 1|}$ 的圆, 即阿氏圆.

六、托勒密定理：

圆内接四边形中，两条对角线的乘积等于两组对边乘积之和。

如图所示，若四边形 $ABCD$ 内接于圆 O ，

则有 $|AB| \cdot |CD| + |AD| \cdot |BC| = |AC| \cdot |BD|$ 。



【证明】

$\because$ 四边形 $ABCD$ 内接于圆 O ,

$$\therefore \angle BAD + \angle BCD = \pi,$$

$$\therefore \cos \angle BAD + \cos \angle BCD = 0,$$

在 $\triangle ABD$ 中，由余弦定理得

$$|BD|^2 = |AB|^2 + |AD|^2 - 2 \cdot |AB| \cdot |AD| \cdot \cos \angle BAD \quad (1),$$

在 $\triangle CBD$ 中，由余弦定理得

$$|BD|^2 = |CB|^2 + |CD|^2 - 2 \cdot |CB| \cdot |CD| \cdot \cos \angle BCD \quad (2),$$

$\therefore (1) \times |CB| \cdot |CD| + (2) \times |AB| \cdot |AD|$ 得

$$|BD|^2 = \frac{|AB| \cdot |AD| (|CB|^2 + |CD|^2) + |CB| \cdot |CD| (|AB|^2 + |AD|^2)}{|AB| \cdot |AD| + |CB| \cdot |CD|},$$

$$\text{由于 } |AB| \cdot |AD| (|CB|^2 + |CD|^2) + |CB| \cdot |CD| (|AB|^2 + |AD|^2)$$

$$= (|AB||CB| + |AD||CD|) (|CB||AD| + |CD||AB|),$$

$$\text{所以 } |BD|^2 = \frac{(|AB||CB| + |AD||CD|) (|CB||AD| + |CD||AB|)}{|AB| \cdot |AD| + |CB| \cdot |CD|},$$

$$\text{同理 } |AC|^2 = \frac{(|AB||AD| + |CB||CD|) (|CB||AD| + |CD||AB|)}{|AB||CB| + |AD||CD|},$$

$$\therefore |AC|^2 |BD|^2 = (|CB||AD| + |CD||AB|)^2,$$

$$\text{即 } |AB| \cdot |CD| + |AD| \cdot |BC| = |AC| \cdot |BD|,$$

【扩展】

广义托勒密定理：在四边形 $ABCD$ 内，有 $|AB| \cdot |CD| + |AD| \cdot |BC| \geq |AC| \cdot |BD|$ ，

并且仅当四边形 $ABCD$ 内接于圆时取等号。该不等式又称为托勒密不等式。



【题型 1】正切恒等式

例 1 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\tan A + \tan B + \sqrt{2} = \sqrt{2} \tan A \cdot \tan B$, 则 $\tan 2C =$ _____.

【答案】 $-2\sqrt{2}$

【解析】 因为在 $\triangle ABC$ 中, $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$,

且 $\tan A + \tan B + \sqrt{2} = \sqrt{2} \tan A \tan B$, 所以 $\tan C = \sqrt{2}$,

$$\text{则 } \tan 2C = \frac{2 \tan C}{1 - \tan^2 C} = \frac{2\sqrt{2}}{1-2} = -2\sqrt{2}.$$

故答案为: $-2\sqrt{2}$.

例 2 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $\frac{1}{\tan B} + \frac{1}{\tan C} = 2$, 则 $\tan A + \tan B + \tan C$ 的最小值是 _____.

【答案】 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】 因为 $\frac{1}{\tan B} + \frac{1}{\tan C} = 2$, 所以 $\tan B + \tan C = 2 \tan B \cdot \tan C$,

$$\tan A + \tan B + \tan C = \tan A + 2 \tan B \cdot \tan C \geq 2\sqrt{2 \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C},$$

令 $x = \tan A + \tan B + \tan C$,

因 $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$, 则有 $x \geq 2\sqrt{2x}$, 所以 $x \geq 8$,

即 $\tan A + \tan B + \tan C \geq 8$, 最小值为 8.

故答案为: $-\frac{\sqrt{2}}{2}$.

【题型 2】正弦平方差公式

例 1 设 a, b, c 分别为 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边, 已知 $c^2 = 3(a^2 - b^2)$, 且 $\tan C = 3$, 则角 B 的大小为 _____.

【答案】 $\frac{\pi}{4}$

【解析】 【解法 1】(正弦平方差公式)

$$\sin^2 C = 3(\sin^2 A - \sin^2 B) = 3 \sin(A-B) \sin(A+B)$$

$$\Rightarrow \sin C = 3 \sin(A-B) = 3 \sin(\pi - 2B - C) = 3 \sin(2B + C),$$

$$\tan C = 3 \Rightarrow \sin C = 3 \cos C = 3 \sin(2B + C) \Rightarrow \cos C = \sin(2B + C) \Rightarrow 2B = \frac{\pi}{2} \Rightarrow B = \frac{\pi}{4}.$$

【解法 2】(角化边硬来)

$$c^2 = 3(a^2 - b^2) \Rightarrow \sin^2 C = 3(\sin^2 A - \sin^2 B) = \tan C (\sin^2 A - \sin^2 B) = \frac{\sin C}{\cos C} (\sin^2 A - \sin^2 B)$$

$$\Rightarrow \sin C \cos C = (\sin^2 A - \sin^2 B) = \sin^2(B+C) - \sin^2 B = (\sin B \cos C + \cos B \sin C)^2 - \sin^2 B$$

$$= \sin^2 B \cos^2 C + \cos^2 B \sin^2 C + 2 \sin B \cos C \cos B \sin C - \sin^2 B$$

$$= \sin^2 B (\cos^2 C - 1) + \cos^2 B \sin^2 C + 2 \sin B \cos C \cos B \sin C$$

$$= -\sin^2 B \sin^2 C + \cos^2 B \sin^2 C + 2 \sin B \cos C \cos B \sin C$$

$$\Rightarrow \cos C = (\cos^2 B - \sin^2 B) \sin C + 2 \sin B \cos C \cos B$$

$$\Rightarrow \cos C (1 - 2 \sin B \cos B) = (\cos^2 B - \sin^2 B) \sin C$$

$$\Rightarrow (\cos B - \sin B)^2 = 3(\cos B + \sin B)(\cos B - \sin B)$$

$$\textcircled{1} \cos B - \sin B = 0 \Rightarrow B = \frac{\pi}{4}$$

$$\textcircled{2} \cos B - \sin B \neq 0 \Rightarrow \cos B - \sin B = 3(\cos B + \sin B)$$

$$\Rightarrow \tan B = -\frac{1}{2} \Rightarrow B > 90^\circ \Rightarrow b > a \Rightarrow c^2 = 3(a^2 - b^2) < 0 \text{ 矛盾}$$

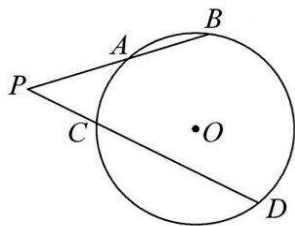
综上, $B = \frac{\pi}{4}$.

故答案为: $\frac{\pi}{4}$.

【题型3】圆幂定理

①割线定理

例 1 如图所示, 过点 P 作 $\odot O$ 的两条割线分别交 $\odot O$ 于点 A, B, C, D . 已知 $PA = 3, AB = PC = 2$, 则 CD 的长为_____.



【答案】 $\frac{11}{2}$

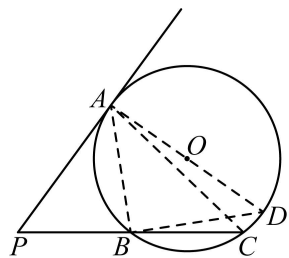
【解析】 $\because AB = 2, PA = 3, \therefore PB = 5$. 由相交弦定理得 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$,

又 $PC = 2, \therefore PD = \frac{15}{2}$, 则 $CD = PD - PC = \frac{11}{2}$,

故答案为: $\frac{11}{2}$.

②切割线定理

例 2 如图所示, PA 切 $\odot O$ 于点 A , PBC 是 $\odot O$ 的割线, 若 $PB = BC = 2$, 则 $PA =$ _____.



【答案】 $2\sqrt{2}$

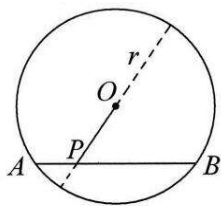
【解析】由切割线定理得 $PA^2 = PB \cdot PC$,

又 $PC = PB + BC = 4$, 所以 $PA = \sqrt{2 \times 4} = 2\sqrt{2}$,

故答案为: $2\sqrt{2}$.

③相交弦定理

例 3 如图所示, AB 是 $\odot O$ 的弦, 点 P 在 AB 上, $AB = 10\text{cm}$, $AP = 4\text{cm}$, $OP = 5\text{cm}$, 则 $\odot O$ 的半径为_____.



【答案】7

【解析】设 $\odot O$ 的半径为 r ,

由相交弦定理得 $AP \cdot PB = (r + OP)(r - OP)$, 即 $AP(AB - AP) = r^2 - OP^2$,

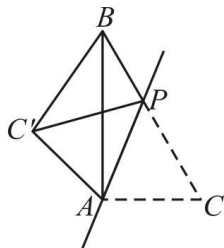
所以 $4 \times (10 - 4) = r^2 - 5^2$, 解得 $r = 7$.

故答案为: 7.

【题型 4】隐圆问题

①“定弦定长”模型

例 1 如下图, 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $\angle ABC = 30^\circ$, $AC = 1$, P 是斜边 BC 上一动点, 将 $\triangle ACP$ 沿直线 AP 翻折, 点 C 的对应点为 C' , 连接 BC' , 当 $AC' = BC'$ 时, BP 的长为_____.



【答案】1

【解析】 $\because$ 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $\angle ABC = 30^\circ$, $AC = 1$,

$\therefore \angle C = 60^\circ$, $BC = 2AC = 2$, 由折叠, $\angle AC'P = \angle C = 60^\circ$,

当 $AC' = BC'$ 时, 如下图所示, 以点 C' 为圆心, 以 AC' 为半径画圆交 BC 于点 P' ,

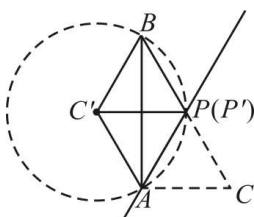
$\therefore \angle ABP' = \frac{1}{2} \angle AC'P = 30^\circ = \angle ABP$,

$\therefore$ 点 P 与点 P' 重合, $\therefore C'P = C'A$, $\therefore \triangle AC'P$ 是等边三角形,

由折叠可得, $C'P = CP = C'A = AP = 1$,

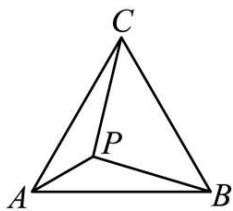
$\therefore BP = BC - CP = 2 - 1 = 1$.

故答案为: 1.



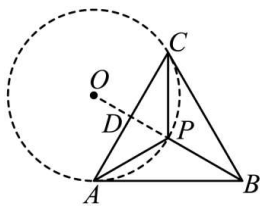
②“定弦定角”模型

例 2 如图, $\triangle ABC$ 为等边三角形, $AB=3$. 若 P 为 $\triangle ABC$ 内一动点, 且满足 $\angle PAB = \angle ACP$, 则线段 PB 长度的最小值为_____.



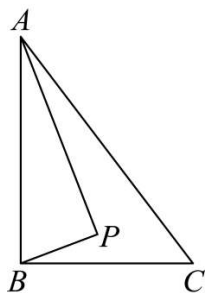
【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】 $\because \triangle ABC$ 是等边三角形, $\therefore \angle ABC = \angle BAC = 60^\circ$,
 $\therefore \angle PAB = \angle ACP$, $\angle PAC + \angle PAB = 60^\circ$
 $\therefore \angle PAC + \angle ACP = 60^\circ$, $\therefore \angle APC = 120^\circ$, $\therefore$ 点 P 的运动轨迹是 $\widehat{AC}$,
 设 $\widehat{AC}$ 所在圆的圆心为 O , 当 O, P, B 共线时, PB 长度最小,
 设 OB 交 AC 于 D , 如图所示, 此时 $PA = PC$, $OB \perp AC$,
 则 $AD = CD = \frac{1}{2} AC = \frac{3}{2}$, $\angle PAC = \angle ACP = 30^\circ$,
 $\angle ABD = \frac{1}{2} \angle ABC = 30^\circ$, $\therefore PD = \frac{1}{2} AP$, $AD = \frac{1}{2} AB = \frac{3}{2}$,
 由勾股定理得: $AD = \sqrt{AP^2 - PD^2} = \sqrt{3} PD = \frac{3}{2}$,
 $BD = \sqrt{AB^2 - AD^2} = \sqrt{3^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$,
 $\therefore PD = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $BD = \frac{3\sqrt{3}}{2}$,
 $\therefore PB = BD - PD = \frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$, 即最小值为 $\sqrt{3}$.
 故答案为: $\sqrt{3}$.



③“直角圆周”模型

例 3 如下左图, 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = 90^\circ$, $AB=4$, $BC=3$, P 是 $\triangle ABC$ 内部的一个动点, 且 $AP \perp BP$, 连接 CP , 则线段 CP 长的最小值为_____.



【答案】 $\sqrt{13}-2$

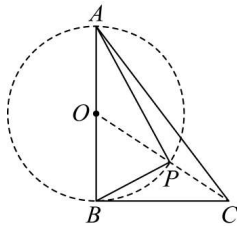
【解析】如图所示， $\because \angle APB = 90^\circ$ ， $\therefore$ 点 P 在以 AB 为直径的 $\odot O$ 上，
连接 OC 交 $\odot O$ 于点 P ，此时 PC 最小，

在 $Rt\triangle BCO$ 中， $\angle OBC = 90^\circ$ ， $BC = 3$ ， $OB = \frac{1}{2}AB = 2$ ，

$\therefore OC = \sqrt{OB^2 + BC^2} = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$ ， $\therefore PC = OC - OP = \sqrt{13} - 2$ ，

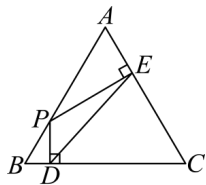
$\therefore$ 线段 CP 长的最小值为 $\sqrt{13} - 2$ 。

故答案为： $\sqrt{13} - 2$ 。



④“四点共圆”模型

例 4 如图，等边三角形 ABC 中， $AB = 5$ ， P 为 AB 边上一动点， $PD \perp BC$ ， $PE \perp AC$ ，垂足分别为 D, E 则 DE 的最小值为_____。



【答案】 $\frac{15}{4}$

【解析】如图，连接 PC ，取 CP 的中点 O ，连接 OE, OD ，过点 O 作 $OH \perp DE$ 于 H ，

$\because \triangle ABC$ 是等边三角形， $\therefore \angle ACB = 60^\circ$ ， $AB = BC = AC = 5$ ，

$\because PD \perp BC, PE \perp AC$ ， $\therefore \angle PEC = \angle PDC = 90^\circ$ ，

$\therefore OP = OC$ ， $\therefore OE = OP = OC = OD$ ，

$\therefore C, D, P, E$ 四点共圆， $\therefore \angle EOD = 2\angle ECD = 120^\circ$ ， $\therefore$ 当 OE 的值最小时， DE 的值最小，

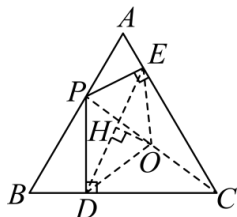
根据垂线段最短可得，当 $CP \perp AB$ 时， $PC = \frac{5\sqrt{3}}{2}$ ，此时 OE 最小， $OE = \frac{5\sqrt{3}}{4}$ ，

$\because OE = OD, OH \perp DE$ ， $\therefore DH = EH, \angle DOH = \angle EOH = 60^\circ$ ，

$\therefore \angle OEH = 30^\circ$ ， $\therefore OH = \frac{1}{2}OE = \frac{5\sqrt{3}}{8}$ ， $\therefore DH = EH = \sqrt{OE^2 - OH^2} = \frac{15}{8}$ ，

$\therefore DE = 2DH = \frac{15}{4}$ ， $\therefore DE$ 的值最小为 $\frac{15}{4}$ 。

故答案为： $\frac{15}{4}$ 。



【题型5】阿波罗尼斯圆

例1 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=6$, $BC=2AC$, 则 $\triangle ABC$ 的面积的最大值为_____.

【答案】12

【解析】【解法1】设 $AB=c$, $BC=a$, $AC=b$, 则 $c=6$, $a=2b$,

由余弦定理, $\cos C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = \frac{5b^2-36}{4b^2}$,

$$\begin{aligned} \text{所以 } S_{\triangle ABC} &= \frac{1}{2}ab\sin C = b^2\sin C = b^2\sqrt{1-\cos^2 C} = b^2\sqrt{1-\left(\frac{5b^2-36}{4b^2}\right)^2} \\ &= \sqrt{b^2 - \frac{25b^4-360b^2+36^2}{16}} = \frac{1}{4}\sqrt{-9(b^4-40b^2+144)} = \frac{1}{4}\sqrt{-9(b^2-20)^2+9\times 256}, \end{aligned}$$

所以当 $b=2\sqrt{5}$ 时, $\triangle ABC$ 的面积取得最大值12.

【解法2】以 AB 中点 O 为原点建立如图1所示的平面直角坐标系,

则 $A(-3,0)$, $B(3,0)$, 设 $C(x,y)$,

因为 $BC=2AC$, 所以 $\sqrt{(x-3)^2+y^2}=2\sqrt{(x+3)^2+y^2}$, 化简得: $(x+5)^2+y^2=16$ ($y\neq 0$)

所以点 C 的轨迹是以 $M(-5,0)$ 为圆心, 4为半径的圆(不含与 x 轴的交点), 如图1,

由图可知, $(S_{\triangle ABC})_{\max} = \frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12$.

【解法3】由 $BC=2AC$ 可知点 C 的轨迹是阿氏圆, 设圆心为 M , 半径为 r , 如图2,

由阿氏圆性质, $r = \frac{\lambda d}{|\lambda^2-1|} = \frac{2\times 6}{|2^2-1|} = 4$, 结合图形可得 $(S_{\triangle ABC})_{\max} = \frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12$.

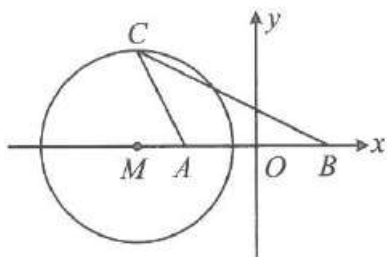


图1

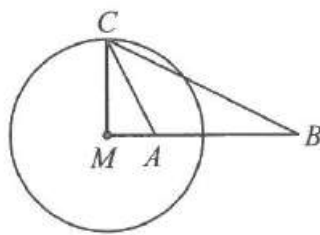


图2

故答案为: 12.

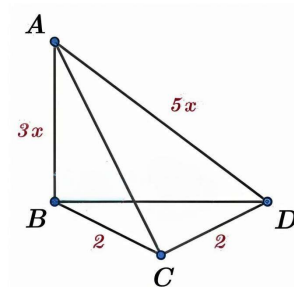
【题型6】托勒密定理

例1 平面四边形 $ABCD$ 中, $BC = CD = 2$, $\frac{AB}{BD} = \frac{3}{4}$, $\angle ABD = 90^\circ$, 则 AC 的最大值为 _____.

【答案】4

【解析】设 $AB = 3x$, $BD = 4x$, $\because \angle ABD = 90^\circ$, $\therefore AD = 5x$, 则由托勒密不等式可得 $|AB| \cdot |CD| + |AD| \cdot |BC| \geq |AC| \cdot |BD|$
 $\Rightarrow 2 \times 3x + 2 \times 5x \geq |AC| \times 4x \Rightarrow |AC| \leq 4$,
 则 AC 的最大值为 4.

故答案为: 4.



例2 克罗狄斯·托勒密是希腊数学家,他博学多才,既是天文学权威,也是地理学大师.托勒密定理是平面几何中非常著名的定理,它揭示了圆内接四边形的对角线与边长的内在联系,该定理的内容为:圆的内接四边形中,两条对角线长的乘积等于两组对边长的乘积之和.

设四边形 $ABCD$ 是圆 O 的内接四边形,且 $AC = \sqrt{3}BD$, $\angle ADC = 2\angle BAD$.

若 $AB \cdot CD + BC \cdot AD = 4\sqrt{3}$, 则

(1) 圆 O 的半径是 _____.

(2) 四边形 $ABCD$ 面积的取值范围是 _____.

【答案】(1)2; (2) $(\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$.

【解析】(1) 由托勒密定理可得 $AB \cdot CD + BC \cdot AD = AC \cdot BD = 4\sqrt{3}$,

又 $AC = \sqrt{3}BD$, $\therefore \sqrt{3}BD^2 = 4\sqrt{3}$, $\therefore BD = 2$, $AC = 2\sqrt{3}$,

如图, 设圆 O 的半径为 R ,

在 $\triangle ABD$, $\triangle ACD$ 中由正弦定理可得

$$2R = \frac{BD}{\sin \angle BAD} = \frac{AC}{\sin \angle ADC},$$

$$\therefore \sqrt{3} \sin \angle BAD = \sin \angle ADC, \text{ 又 } \angle ADC = 2\angle BAD,$$

$$\therefore \sqrt{3} \sin \angle BAD = \sin \angle ADC = 2 \sin \angle BAD \cos \angle BAD,$$

$$\because \sin \angle BAD \neq 0, \therefore \cos \angle BAD = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\because \angle BAD \in (0, \pi), \therefore \angle BAD = \frac{\pi}{6},$$

$$\therefore R = \frac{1}{2} \cdot \frac{BD}{\sin \angle BAD} = 2,$$

(2) 如图, 设 AC , BD 交于点 E , 设 $\angle AED = \alpha$, $\angle CAD = \beta \in (0, \frac{\pi}{6})$,

由弧 BC 对应的圆周角相等, 可知 $\angle BAC = \angle BDC = \frac{\pi}{6} - \beta$,

$$\therefore \angle BDA = \frac{\pi}{3} - (\frac{\pi}{6} - \beta) = \frac{\pi}{6} + \beta,$$

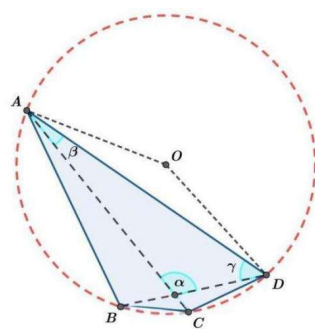
$$\therefore \alpha = \pi - \beta - (\frac{\pi}{6} + \beta) = \frac{5\pi}{6} - 2\beta,$$

所以四边形 $ABCD$ 面积为 $S_{\text{四边形}ABCD} = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot BD \cdot \sin \alpha$

$$= \frac{1}{2} \times 2 \times 2\sqrt{3} \cdot \sin(\frac{5\pi}{6} - 2\beta) \in (\sqrt{3}, 2\sqrt{3}),$$

所以四边形 $ABCD$ 面积的取值范围是 $(\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$.

故答案为: (1)2; (2) $(\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$.



习题巩固



1. 在 $\triangle ABC$ 中, $\tan A \cdot \tan B = \tan A + \tan B + 1$, 则 $\cos(A+B)$ 的值是 _____.

【答案】 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】因为在 $\triangle ABC$ 中, $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$,

且 $\tan A \cdot \tan B = \tan A + \tan B + 1$, 则 $\tan C = 1$, $C = \frac{\pi}{4}$,

所以 $\cos(A+B) = -\cos C = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

故答案为: $-\frac{\sqrt{2}}{2}$.

2. 求 $\cos^2 15^\circ + \cos^2 75^\circ + \cos 15^\circ \cos 75^\circ$ 的值.

【答案】 $\frac{5}{4}$

【解析】 $\cos^2 15^\circ + \cos^2 75^\circ + \cos 15^\circ \cos 75^\circ = 1 + \cos 15^\circ \cos 75^\circ = 1 + \sin 15^\circ \sin 75^\circ$

$= 1 + \sin(45^\circ + 30^\circ) \sin(45^\circ - 30^\circ) = 1 + \sin^2 45^\circ - \sin^2 30^\circ = \frac{5}{4}$.

故答案为: $\frac{5}{4}$.

3. 若 $\alpha + \beta = \frac{\pi}{3}$, 求 $y = \sin \alpha \sin \beta$ 的最大值和最小值.

【答案】最大值为 $\frac{1}{4}$, 最小值为 $-\frac{3}{4}$

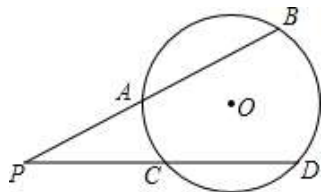
【解析】令 $\alpha = \frac{\pi}{6} + \theta$, $\beta = \frac{\pi}{6} - \theta$, $\theta \in R$,

$y = \sin\left(\frac{\pi}{6} + \theta\right) \sin\left(\frac{\pi}{6} - \theta\right) = \sin^2 \frac{\pi}{6} - \sin^2 \theta = \frac{1}{4} - \sin^2 \theta$,

$\theta \in R \Rightarrow \sin \theta \in [-1, 1] \Rightarrow \sin^2 \theta \in [0, 1] \Rightarrow \frac{1}{4} - \sin^2 \theta \in \left[-\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right]$,

则 $y = \sin \alpha \sin \beta$ 的最大值为 $\frac{1}{4}$, 最小值为 $-\frac{3}{4}$.

4. 如图, PAB 、 PCD 是圆 O 的割线, $PA = 3$, $PB = 6$, $PC = 2$, 则 $PD =$ _____.



【答案】9

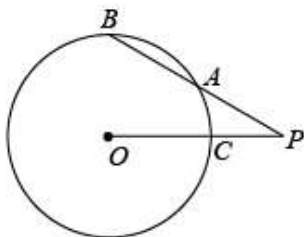
【详解】根据割线定理得: $PA \cdot PB = PC \cdot PD$.

$\because PA = 3$, $PB = 6$, $PC = 2$,

$\therefore PD = \frac{PA \cdot PB}{PC} = 9$.

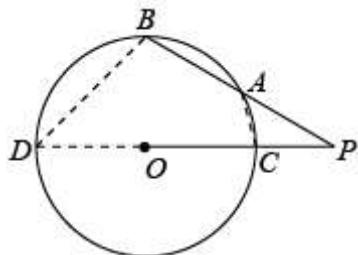
故答案为: 9.

5. 如图, PAB 为圆 O 的割线, 且 $PA = AB = 3$, PO 交圆 O 于点 C , 若 $PC = 2$, 则圆 O 的半径的长为_____.



【答案】 $\frac{7}{2}$

【详解】如图, 延长 PO 交圆于点 D , 连接 AC 、 BD ,



根据割线定理得: $PA \cdot PB = PC \cdot PD$.

$\because PA = 3, PB = PA + AB = 6, PC = 2,$

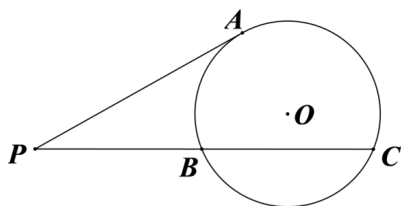
$\therefore PD = \frac{3 \times 6}{2} = 9,$

$\because CD + PC = PD, \therefore CD = 9 - 2 = 7,$

$\therefore$ 圆 O 的半径为 $\frac{7}{2}$,

故答案为: $\frac{7}{2}$.

6. 如图, PA 与圆 O 切于点 A , PBC 是圆 O 的割线, 如果 $BC = 2, PA = 2\sqrt{2}$, 那么 PB 的长为_____.



【答案】2

【详解】根据切割线定理得: $PA^2 = PB \cdot PC$.

$\because BC = 2, PA = 2\sqrt{2},$

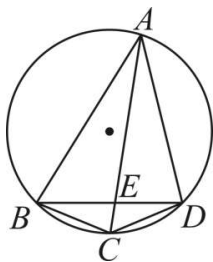
$\therefore PB \cdot PC = PA^2 = 8,$

$\because PC = PB + BC = PB + 2,$

$\therefore PB(PB + 2) = 8,$ 解得 $PB = 2$ 或 $PB = -4$ (舍).

故答案为: 2.

7. 如图, 已知 A, B, C, D 在同一个圆上, $BC = CD$, AC 与 BD 交于 E , 若 $AC = 8$, $CD = 4$, 且线段 BE, ED 为正整数, 则 $BD =$ _____.



【答案】7

【解析】【速解】根据射影定理得: $BC^2 = CE \cdot AC$,

$\because AC = 8, CD = 4, \therefore EC = 2, AE = 6$,

根据相交弦定理得: $BE \cdot DE = AE \cdot EC$,

则 $BE \cdot DE = 12$,

又由线段 BE, ED 为正整数, 且在 $\triangle BCD$ 中, $BC + CD > BE + DE$,

$\therefore BE = 3, DE = 4$ 或 $BE = 4, DE = 3$,

$\therefore BD = BE + DE = 7$;

故答案为 7.

【正解】 $\because BC = CD, \therefore \angle BAC = \angle DAC, \because \angle DBC = \angle DAC, \therefore \angle BAC = \angle DBC$,

又 $\because \angle BCE = \angle ACB, \therefore \triangle ABC \sim \triangle BEC, \therefore BC^2 = CE \cdot AC$,

$\because AC = 8, CD = 4, \therefore EC = 2, AE = 6$,

$\because \angle BAE = \angle CDE, \angle AEB = \angle DEC$,

$\therefore \triangle AEB \sim \triangle DEC, \therefore BE \cdot DE = AE \cdot EC$, 即 $BE \cdot DE = 12$,

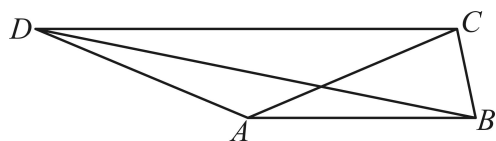
又由线段 BE, ED 为正整数, 且在 $\triangle BCD$ 中, $BC + CD > BE + DE$,

$\therefore BE = 3, DE = 4$ 或 $BE = 4, DE = 3$,

$\therefore BD = BE + DE = 7$;

故答案为 7.

8. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $AB = AC = AD = 5$, $BC = 2$, 则对角线 BD 的长为 ()



A. 7

B. $2\sqrt{23}$

C. $2\sqrt{26}$

D. $4\sqrt{6}$

【答案】D

【详解】 $\because AB = AC = AD = 5, \therefore \angle ACD = \angle ADC$,

点 B, C, D 在以 A 为圆心, 半径为 5 的圆上,

如图, 延长 BA 交圆于点 E , 连接 DE , 则: BE 为直径,

$\therefore BE = 2AB = 10, \angle BDE = 90^\circ$,

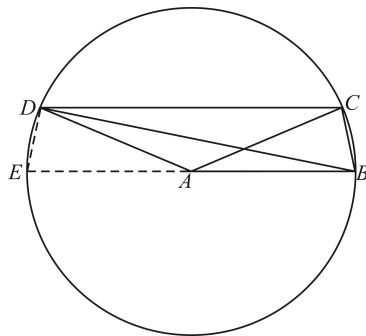
$\because AB \parallel CD, \therefore \angle ACD = \angle CAB, \angle ADC = \angle DAE$,

$\because \angle ACD = \angle ADC, \therefore \angle DAE = \angle BAC$,

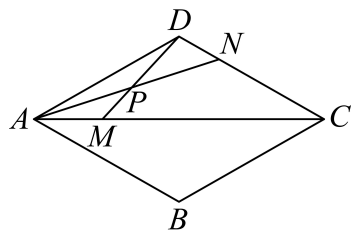
$\therefore DE = BC = 2$,

$\therefore BD = \sqrt{BE^2 - DE^2} = 4\sqrt{6}$;

故选: D.

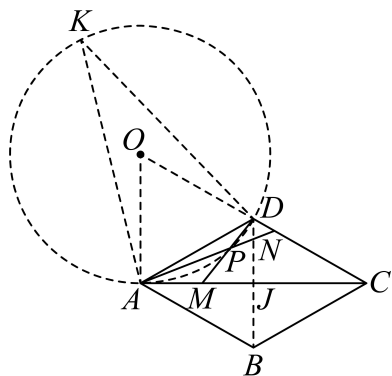


9. 如图,在菱形 $ABCD$ 中, $\angle BAD = 60^\circ$, 对角线 $AC = 6\text{cm}$. 点 M 从点 A 出发,沿 AC 方向以 1cm/s 的速度向点 C 运动,同时,点 N 从点 C 出发,沿 CD 方向以 $\sqrt{3}\text{cm/s}$ 的速度向点 D 运动,当一点到达终点时,另一点随之停止运动,连接 AN , DM 交于点 P . 在此过程中,点 P 的运动路径长为 _____ m .



【答案】 $\frac{2\sqrt{3}\pi}{3}$

【详解】如图, $\because$ 在菱形 $ABCD$ 中, $\angle BAD = 60^\circ$, 对角线 $AC = 6\text{cm}$, 连接 BD 交 AC 于 J .
 $\therefore \angle DAC = 30^\circ = \angle DCA$, $AJ = CJ = 3$, $DJ = BJ = AJ \cdot \tan 30^\circ = \sqrt{3}$,
 $AD = AB = BD = 2\sqrt{3} = CD$,



$\therefore$ 设运动时间为 t , 则 $AM = t$, $CN = \sqrt{3}t$,

$\therefore \frac{t}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}t}{6}$, 即 $\frac{AM}{AD} = \frac{CN}{CA}$,

$\therefore \triangle ADM \sim \triangle CAN$,

$\therefore \angle ADM = \angle CAN$,

$\therefore \angle APM = \angle DAP + \angle ADM = \angle DAP + \angle CAN = 30^\circ$,

$\therefore \angle APD = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$,

作等边三角形 ADO , 以 O 为圆心, OD 为半径作圆, 取点 K , 连接 AK , DK ,

$\therefore OA = OD = AD = 2\sqrt{3}$, $\angle AOD = 60^\circ$, $\angle AKD = \frac{1}{2} \times 60^\circ = 30^\circ$,

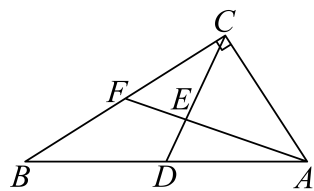
$\therefore \angle AKD + \angle APD = 180^\circ$,

$\therefore P$ 在 $\odot O$ 上, 且在弧 AD 上,

$\therefore$ 在此过程中, 点 P 的运动路径长为 $\frac{60\pi \times 2\sqrt{3}}{180} = \frac{2\sqrt{3}\pi}{3}$;

故答案为: $\frac{2\sqrt{3}\pi}{3}$

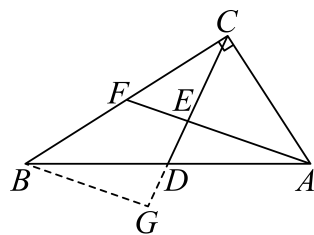
10. 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AB = 4\sqrt{2}$, D 为 AB 中点, 点 E 在线段 CD 上, 满足 $CE = 2DE$, 连接 AE 并延长交 BC 于点 F , 当 $\triangle ABC$ 面积最大时, 线段 CF 等于 ()



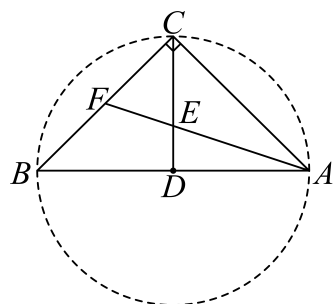
- A. $\sqrt{2}$ B. 2 C. $2\sqrt{2}$ D. 4

【答案】B

【详解】如图, 延长 ED 至点 G , 使 $ED = GD$,



$\because D$ 为 AB 中点, $\therefore BD = AD$,
 $\because \angle BDG = \angle ADE, ED = GD, \therefore \triangle BDG \cong \triangle ADE (SAS)$,
 $\therefore \angle G = \angle AED = \angle FEC, \therefore EF \parallel BG$,
 $\therefore \triangle CFE \sim \triangle CBG, \therefore \frac{CF}{CB} = \frac{CE}{CG}$,
 $\because CE = 2DE, ED = GD, \therefore CE = DE + DG = EG$, 即 $CE = \frac{1}{2} CG$,
 $\therefore \frac{CF}{CB} = \frac{CE}{CG} = \frac{\frac{1}{2} CG}{CG} = \frac{1}{2}$,
 $\therefore$ 点 F 是 BC 的中点,
 $\because \angle ACB = 90^\circ, D$ 为 AB 中点, $\therefore BD = AD = CD$,
 $\therefore$ 点 C 在以点 D 为圆心, CD 为半径的圆上, 如图,



当 $CD \perp AB$ 时, AB 边上的高取得的最大值, 即此时 $\triangle ABC$ 面积最大,
 $\therefore \angle CDB = \angle CDA = 90^\circ$,
 $\therefore BC = AC$, 即 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形,
 $\because AB = 4\sqrt{2}, BC^2 + AC^2 = AB^2$,
 $\therefore BC = AC = \frac{\sqrt{2}}{2} AB = \frac{\sqrt{2}}{2} \times 4\sqrt{2} = 4$,
 $\therefore CF = \frac{1}{2} BC = 2$.

故选: B.

11. 阅读理解: 如果同一平面内的四个点在同一个圆上, 则称这四个点共圆, 一般简称为“四点共圆”. 证明“四点共圆”判定定理有: 1、若线段同侧两点到线段两端点连线夹角相等, 那么这两点和线段两端点四点共圆; 2、若平面上四点连成的四边形对角互补, 那么这四点共圆.

例: 如图1, 若 $\angle ADB = \angle ACB$, 则 A, B, C, D 四点共圆;

或若 $\angle ADC + \angle ABC = 180^\circ$, 则 A, B, C, D 四点共圆.

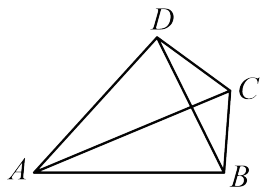


图1

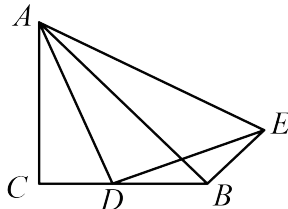


图2

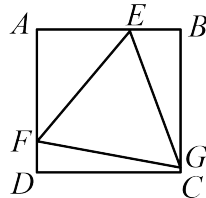


图3

(1) 如图1, 已知 $\angle ADB = \angle ACB = 60^\circ$, $\angle BAD = 65^\circ$, 则 $\angle ACD =$ _____;

(2) 如图2, 若 D 为等腰 $Rt\triangle ABC$ 的边 BC 上一点, 且 $DE \perp AD$, $BE \perp AB$, $AD = 2$, 求 AE 的长;

(3) 如图3, 正方形 $ABCD$ 的边长为4, 等边 $\triangle EFG$ 内接于此正方形, 且 E, F, G 分别在边 AB, AD, BC 上, 若 $AE = 3$, 求 EF 的长.

【答案】(1) 55° ; (2) $2\sqrt{2}$; (3) $\frac{2\sqrt{39}}{3}$

【详解】(1) $\because \angle ADB = \angle ACB = 60^\circ, \therefore A, B, C, D$ 四点共圆,
 $\therefore \angle ACD = \angle ABD = 180^\circ - \angle ADB - \angle BAD = 180^\circ - 60^\circ - 65^\circ = 55^\circ$.

故答案为: 55°

(2) 在线段 CA 取一点 F , 使得 $CF = CD$, 如图2所示:

$\because \angle C = 90^\circ, CF = CD, AC = CB$,

$\therefore AF = DB, \angle CFD = \angle CDF = 45^\circ, \therefore \angle AFD = 135^\circ$,

$\because BE \perp AB, \angle ABC = 45^\circ, \therefore \angle ABE = 90^\circ, \angle DBE = 135^\circ \therefore \angle AFD = \angle DBE$

$\because AD \perp DE, \therefore \angle ADE = 90^\circ$,

$\therefore \angle FAD + \angle ADC = 90^\circ, \angle ADC + \angle BDE = 90^\circ, \therefore \angle FAD = \angle BDE$,

在 $\triangle ADF$ 和 $\triangle DEB$ 中, $\begin{cases} \angle FAD = \angle BDE \\ AF = BD \\ \angle AFD = \angle DBE \end{cases}, \therefore \triangle ADF \cong \triangle DEB (ASA), \therefore AD = DE$,

$\because \angle ADE = 90^\circ, \therefore \triangle ADE$ 是等腰直角三角形, $\therefore AE = \sqrt{2} AD = 2\sqrt{2}$;

(3) 作 $EK \perp FG$ 于 K , 则 K 是 FG 的中点, 连接 AK, BK , 如图3所示:

$\therefore \angle EKG = \angle EBG = \angle EKF = \angle EAF = 90^\circ$,

$\therefore E, K, G, B$ 和 E, K, F, A 分别四点共圆,

$\therefore \angle KBE = \angle EGK = 60^\circ, \angle EAK = \angle EFK = 60^\circ$,

$\therefore \triangle ABK$ 是等边三角形,

$\therefore AB = AK = KB = 4$,

作 $KM \perp AB$, 则 M 为 AB 的中点,

$\therefore KM = AK \cdot \sin 60^\circ = 2\sqrt{3}$,

$\because AE = 3, AM = \frac{1}{2} AB = 2, \therefore ME = 3 - 2 = 1$,

$\therefore EK = \sqrt{MK^2 + ME^2} = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{13}$

$\therefore EF = \frac{EK}{\sin 60^\circ} = \frac{\sqrt{13}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2\sqrt{39}}{3}$.

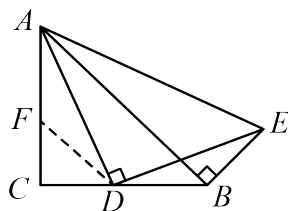


图2

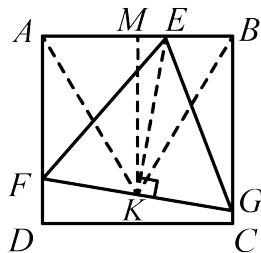


图3

12. 已知两个定点 $A(-2,0)$, $B(4,0)$, 若动点 C 满足 $|CB|=2|CA|$, 则点 C 的轨迹方程为 _____.

【答案】 $(x+4)^2 + y^2 = 16$.

【解析】设 $C(x,y)$, 因为 $|CB|=2|CA|$, 所以 $\sqrt{(x-4)^2 + y^2} = 2\sqrt{(x+2)^2 + y^2}$, 化简得: $(x+4)^2 + y^2 = 16$.

故答案为: $(x+4)^2 + y^2 = 16$.

13. 已知圆 $M: (x+4)^2 + y^2 = 16$, 点 $A(-2,0)$,

若 x 轴上的定点 B 满足对圆 M 上的任意一点 C , 都有 $\frac{|PA|}{|PB|} = \lambda$ 恒成立,

其中 λ 为常数, 则点 B 的坐标为 _____, 常数 λ 为 _____.

【答案】 $(4,0)$; $\frac{1}{2}$

【解析】

【速解】如图, 由阿氏圆性质, 点 B 在 MA 的延长线上, 且 $|MA| \cdot |MB| = r^2$, 所以 $2|MB| = 16$, 故 $|MB| = 8$, 显然 $M(-4,0)$,

从而点 B 的坐标为 $(4,0)$, $\lambda = \sqrt{\frac{|MA|}{|MB|}} = \frac{1}{2}$.

【正解】设 $B(a,0)$, $C(x_0, y_0)$, 则 $(x_0+4)^2 + y_0^2 = 16$,

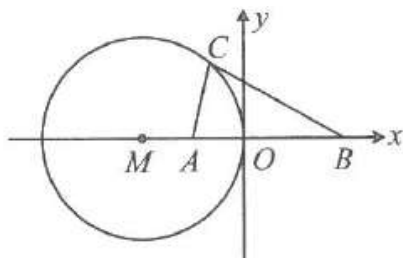
所以 $y_0^2 = 16 - (x_0+4)^2 = -x_0^2 - 8x_0$,

$$\begin{aligned} \text{故 } \frac{|CA|}{|CB|} &= \frac{\sqrt{(x_0+2)^2 + y_0^2}}{\sqrt{(x_0-a)^2 + y_0^2}} = \sqrt{\frac{x_0^2 + 4x_0 + 4 - x_0^2 - 8x_0}{x_0^2 - 2ax_0 + a^2 - x_0^2 - 8x_0}} \\ &= \sqrt{\frac{4x_0 - 4}{(2a+8)x_0 - a^2}}, \end{aligned}$$

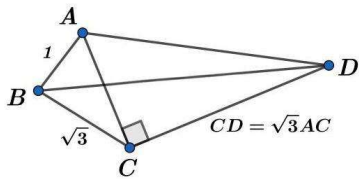
要使 $\frac{|CA|}{|CB|}$ 为定值, 应有 $\frac{4}{2a+8} = \frac{-4}{-a^2}$,

解得: $a=4$ 或 -2 (舍去), 所以点 B 的坐标为 $(-2,0)$,

此时 $\frac{|CA|}{|CB|} = \sqrt{\frac{4x_0 - 4}{16x_0 - 16}} = \frac{1}{2}$, 即 $\lambda = \frac{1}{2}$.



14. 如图,在平面四边形 $ABCD$ 中, $AB=1$, $BC=\sqrt{3}$, $AC \perp CD$, $CD=\sqrt{3}AC$, 当 $\angle ABC$ 变化时, 对角线 BD 的最大值为 _____.



【答案】 $3\sqrt{3}$

【解析】由托勒密不等式可得 $|BD| \cdot |AC| \leq |AB| \cdot |CD| + |AD| \cdot |BC|$,
 $\therefore |BD| \cdot |AC| \leq \sqrt{3} \cdot |AC| + \sqrt{3} \cdot 2|AC|, \therefore |BD| \leq 3\sqrt{3}$.

故答案为: $3\sqrt{3}$.

15. 如图,半圆 O 的直径为 4cm , A 为直径延长线上的点, $OA=4\text{cm}$, B 为半圆上任意一点, 以 AB 为一边作等边三角形 ABC . 设 $\angle AOB = \alpha$,

(1) 当 $\alpha = \frac{\pi}{3}$ 时, 求四边形 $OACB$ 的周长;

(2) 克罗狄斯·托勒密 (Ptolemy) 所著的《天文集》中讲述了制作弦表的原理, 其中涉及如下定理: 任意凸四边形中, 两条对角线的乘积小于或等于两组对边乘积之和, 当且仅当对角互补时取等号, 根据以上材料, 则当线段 OC 的长取最大值时, 求 $\angle AOC$.

(3) 当 α 为多少时, 四边形 $OACB$ 的面积最大, 并求出面积的最大值.

【答案】(1) $(6+4\sqrt{3})\text{cm}$; (2) $\frac{\pi}{3}$; (3) 当 $\alpha = \frac{5\pi}{6}$ 时, 四边形 $OACB$ 的面积最大, 最大值为 $8+5\sqrt{3}$

【解析】(1) 在 $\triangle ABO$ 中, $OA=4$, $OB=2$, $\angle AOB = \alpha = \frac{\pi}{3}$,

由余弦定理得 $AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2OA \cdot OB \cdot \cos \alpha = 16 + 4 - 2 \times 4 \times 2 \times \frac{1}{2} = 12$, 即 $AB = 2\sqrt{3}$,

于是四边形 $OACB$ 的周长为 $OA + OB + 2AB = (6+4\sqrt{3})\text{cm}$.

(2) 由托勒密定理可得 $OB \cdot AC + OA \cdot BC \geq AB \cdot OC$,

且 $\triangle ABC$ 为等边三角形, $OB=2, OA=4$,

$\therefore OB + OA \geq OC$, $\therefore OC \leq 6$,

即 OC 的最大值为 6 , 取等号时 $\angle OBC + \angle OAC = \pi$,

$\therefore \cos \angle OBC + \cos \angle OAC = 0$,

不妨设 $AB = x$, 则 $\frac{x^2 + 4 - 36}{4x} + \frac{x^2 + 16 - 36}{8x} = 0$, 解得 $x = 2\sqrt{7}$,

$\therefore \cos \angle AOC = \frac{16 + 36 - 28}{2 \times 4 \times 6} = \frac{1}{2}$, $\therefore \angle AOC = \frac{\pi}{3}$.

(3) 在 $\triangle ABO$ 中, 由余弦定理得

$AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2OA \cdot OB \cdot \cos \alpha = 20 - 16\cos \alpha$,

$\therefore AB = \sqrt{20 - 16\cos \alpha}$, $0 < \alpha < \pi$,

于是四边形 $OACB$ 的面积为 $S = S_{\triangle AOB} + S_{\triangle ABC}$

$= \frac{1}{2} OA \cdot OB \cdot \sin \alpha + \frac{\sqrt{3}}{4} AB^2 = 4\sin \alpha + \frac{\sqrt{3}}{4} (20 - 16\cos \alpha)$

$= 4\sin \alpha - 4\sqrt{3}\cos \alpha + 5\sqrt{3} = 8\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right) + 5\sqrt{3}$,

当 $\alpha - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$, 即 $\alpha = \frac{5\pi}{6}$ 时, 四边形 $OACB$ 的面积取得最大值为 $8+5\sqrt{3}$,

所以, 当 $\alpha = \frac{5\pi}{6}$ 时, 四边形 $OACB$ 的面积最大, 最大值为 $8+5\sqrt{3}$.

